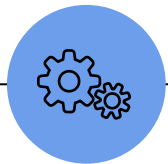


Introducción a la ingeniería de software



1

Calidad de software

Calidad del producto.
¿Qué es? ¿Cómo conseguirla?
Costos de la calidad



Calidad

- ◉ ¿Qué es la calidad?
- ◉ Calidad del diseño: características que los diseñadores especifican para un producto.
- ◉ La calidad de un producto se incrementa si se fabrica de acuerdo con las especificaciones.
- ◉ Calidad de la conformidad: el grado en el que la implementación se apega al diseño y en el que el resultado cumple con sus metas.



Calidad

- Contribuyen: tipo de materiales, tolerancias y especificaciones del desempeño, cumplimiento de funciones.

Satisfacción del usuario =
producto que funciona
+
buena calidad
+
entrega dentro del presupuesto y plazo



Calidad del software

Proceso eficaz de software que se aplica de manera que crea un producto útil que proporciona valor medible a quienes lo producen y a quienes lo utilizan



Costo de la calidad

- ◉ Costos de buscar la calidad
- ◉ Costos por la falta de calidad
- ◉ Costos de:
 - prevención,
 - evaluación,
 - fallas (internos y externos)

**Actividades de
Prevención**

Administración:
planear y coordinar
actividades de
control y
aseguramiento de
la calidad,

Pruebas:
planear las pruebas

Técnicas:
agregadas para
desarrollar
modelos
completos de
requerimientos y
diseño

Capacitación:
toda la
capacitación
asociada con
actividades de
prevención.

Evaluación

Investigar condición
del producto antes
de ingresar a cada
proceso

Ejs: revisiones
técnicas, obtención
de datos y
medidas, pruebas
y depuración



Costo de la calidad

Costos de
detección y **corrección** de
errores o defectos



Prevención → Detección → Falla interna → Falla externa

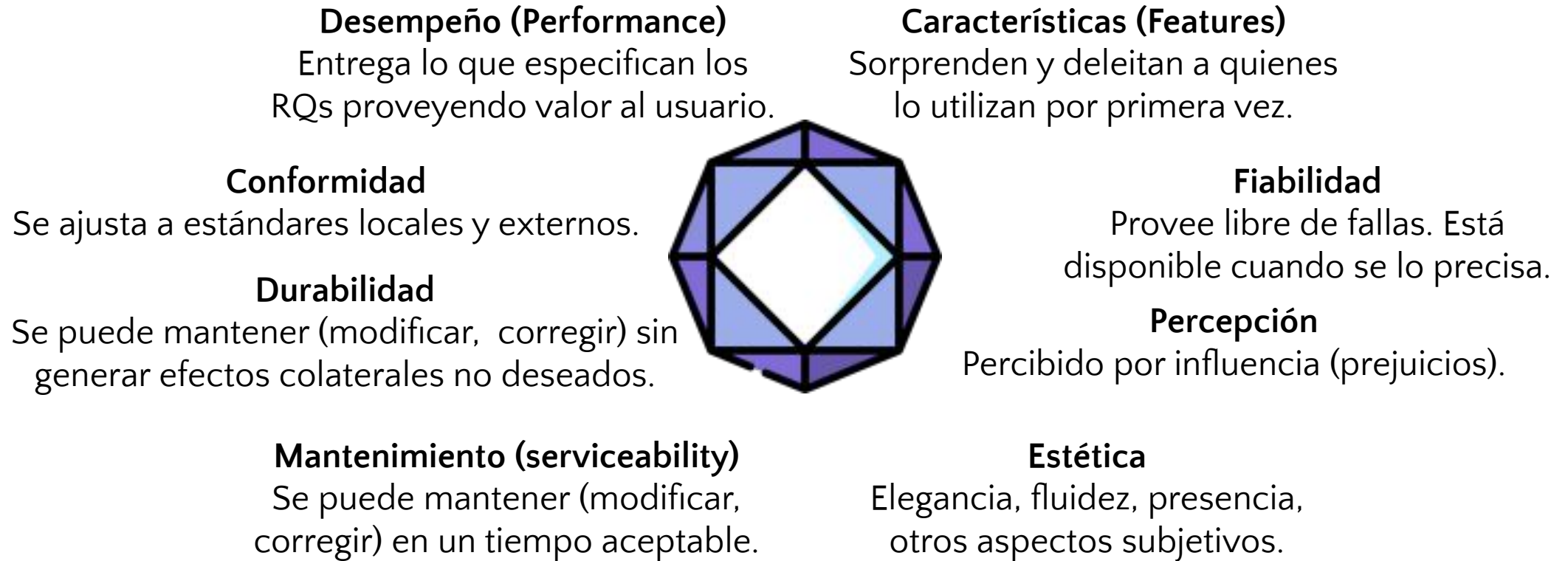


Cómo conseguir calidad

- Métodos de ingeniería de software: conceptos estudiados
- Técnicas para la administración del proyecto: estimaciones, estudio de los riesgos, planificación que incluya administración de la calidad y de los cambios
- Control de calidad: inspecciones, revisiones, métricas
- Aseguramiento de la calidad: adicionalmente auditorías y reportes que provean la información necesaria a la administración y al equipo técnico



Dimensiones de la calidad [David Garvin]



Brindan una mirada “blanda” de la calidad.

Se precisan factores “duros” **medibles** de manera directa o indirecta

2

Factores de calidad

Calidad del software.
Factores de calidad de McCall



Factores de calidad de McCall

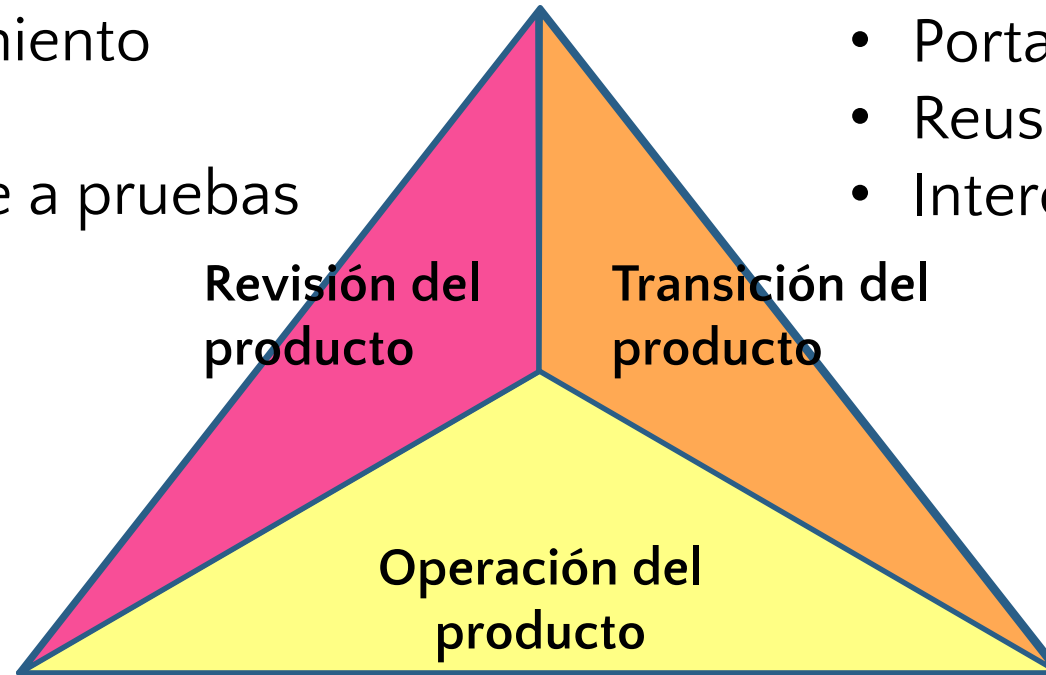
- ◉ Clasificación de factores que afectan a la calidad del software.
- ◉ Centrados en tres aspectos del producto
 - Características operativas
 - Capacidad de ser modificado
 - Adaptabilidad a nuevos ambientes



Factores de calidad de McCall

- Facilidad de recibir mantenimiento
- Flexibilidad
- Susceptibilidad de someterse a pruebas

- Portabilidad
- Reusabilidad
- Interoperabilidad



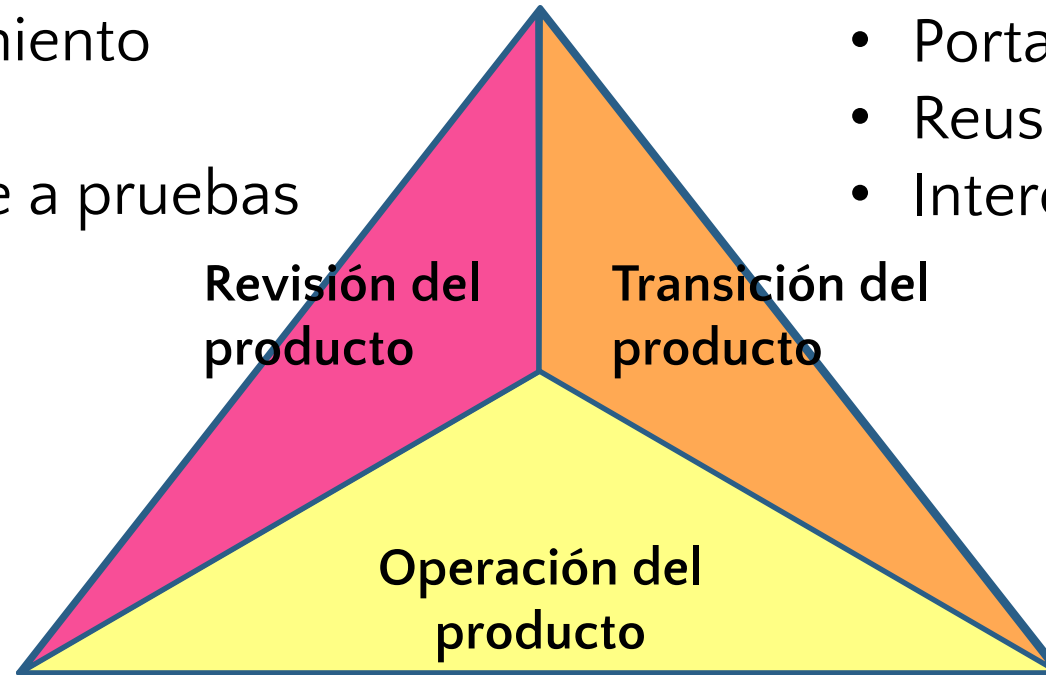
- Correctitud
- Confiabilidad
- Usabilidad
- Integridad
- Eficiencia



Factores de calidad de McCall

- Facilidad de recibir mantenimiento
- Flexibilidad
- Susceptibilidad de someterse a pruebas

Correctitud: grado en el que satisface sus especificaciones y en el que cumple con los objetivos de la misión del cliente



- Portabilidad
- Reusabilidad
- Interoperabilidad

- **Correctitud**
- Confiabilidad
- Usabilidad
- Integridad
- Eficiencia



Factores de calidad de McCall

- Facilidad de recibir mantenimiento
- Flexibilidad
- Susceptibilidad de someterse a pruebas

Revisión del
producto

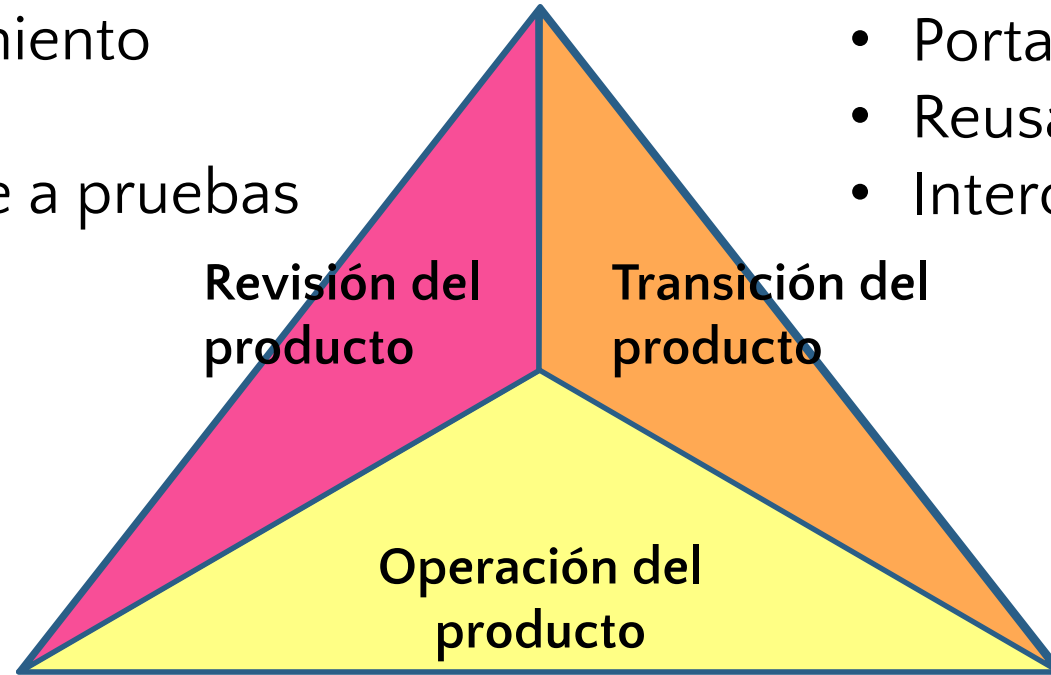
Transición del
producto

- Portabilidad
- Reusabilidad
- Interoperabilidad

Confiabilidad: grado en el que se espera que cumpla con su función y con la precisión requerida

Operación del
producto

- Correctitud
- **Confiabilidad**
- Usabilidad
- Integridad
- Eficiencia

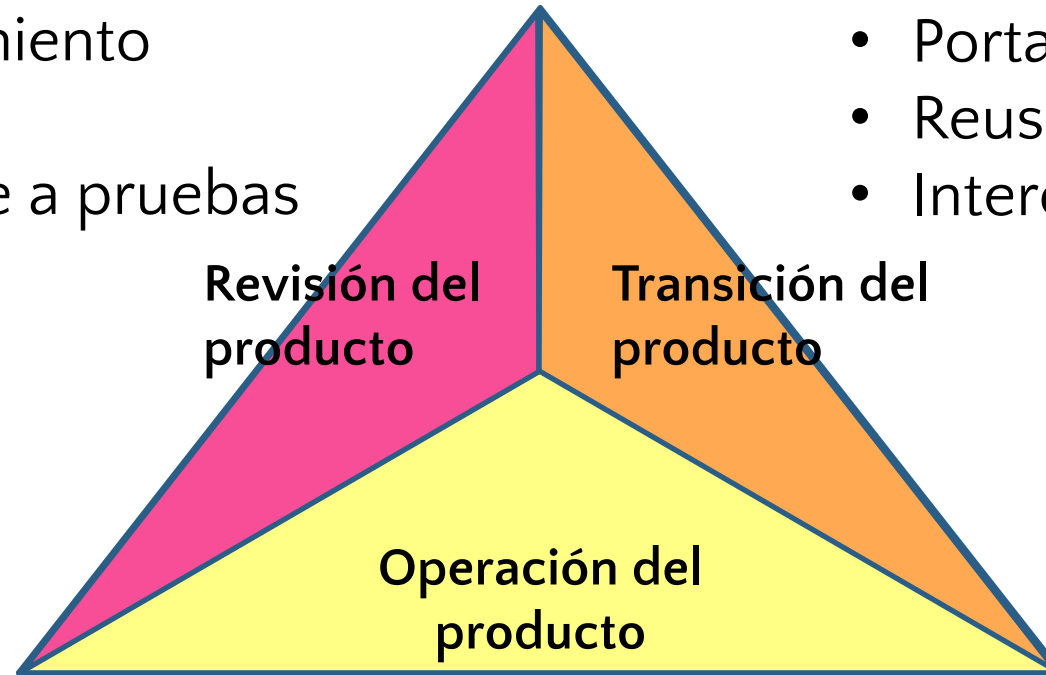




Factores de calidad de McCall

- Facilidad de recibir mantenimiento
- Flexibilidad
- Susceptibilidad de someterse a pruebas

Usabilidad: esfuerzo que se requiere para aprender, operar, preparar las entradas e interpretar las salidas de un programa.



- Portabilidad
- Reusabilidad
- Interoperabilidad

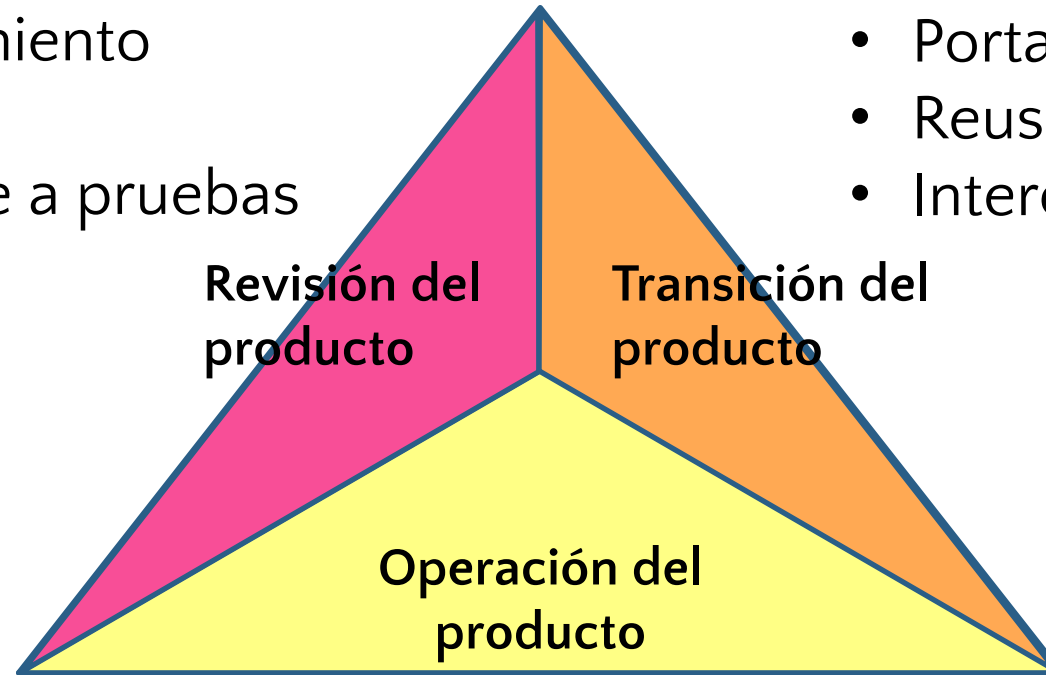
- Correctitud
- Confiabilidad
- Usabilidad
- Integridad
- Eficiencia



Factores de calidad de McCall

- Facilidad de recibir mantenimiento
- Flexibilidad
- Susceptibilidad de someterse a pruebas

- Portabilidad
- Reusabilidad
- Interoperabilidad



Integridad: grado en el que es posible controlar el acceso de personas no autorizadas al software o a los datos.

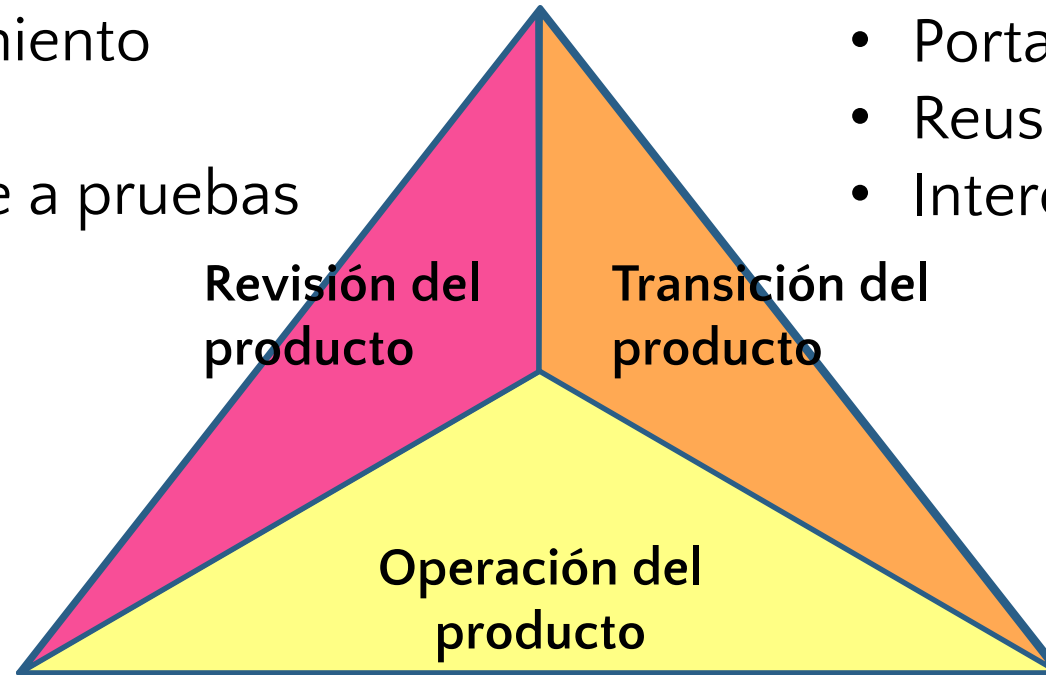
- Correctitud
- Confiabilidad
- Usabilidad
- **Integridad**
- Eficiencia



Factores de calidad de McCall

- Facilidad de recibir mantenimiento
- Flexibilidad
- Susceptibilidad de someterse a pruebas

- Portabilidad
- Reusabilidad
- Interoperabilidad



Eficiencia: cantidad de recursos de cómputo y de código que requiere para llevar a cabo su función

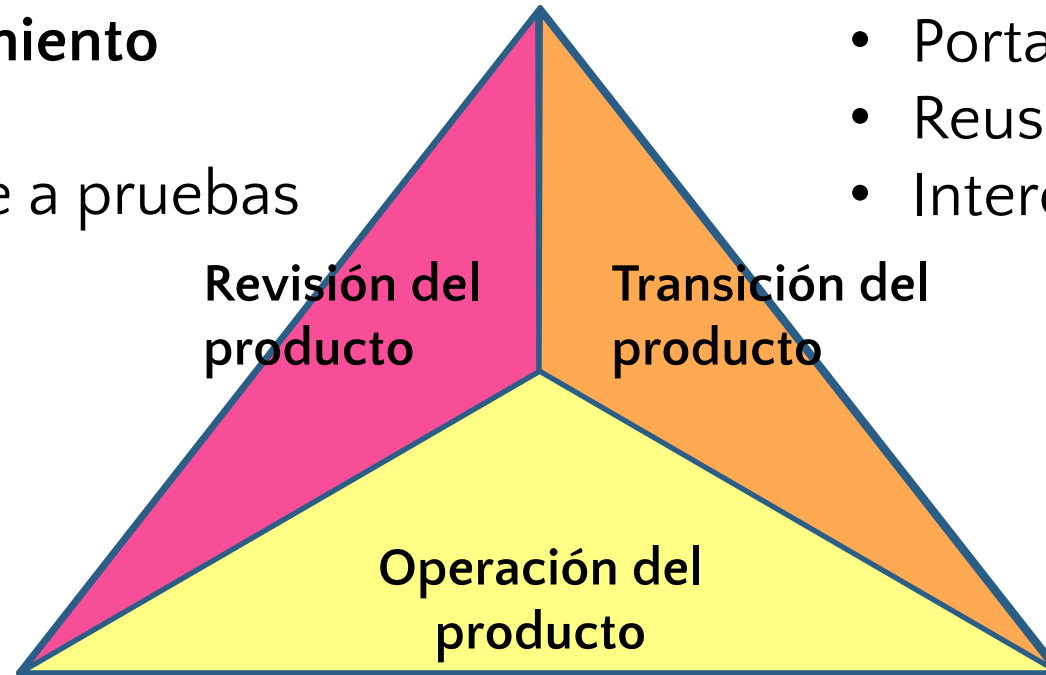
- Correctitud
- Confiabilidad
- Usabilidad
- Integridad
- **Eficiencia**



Factores de calidad de McCall

- **Facilidad de recibir mantenimiento**
- Flexibilidad
- Susceptibilidad de someterse a pruebas

Facilidad de recibir mantenimiento: esfuerzo requerido para detectar y corregir un error en un programa (*)



- Portabilidad
- Reusabilidad
- Interoperabilidad

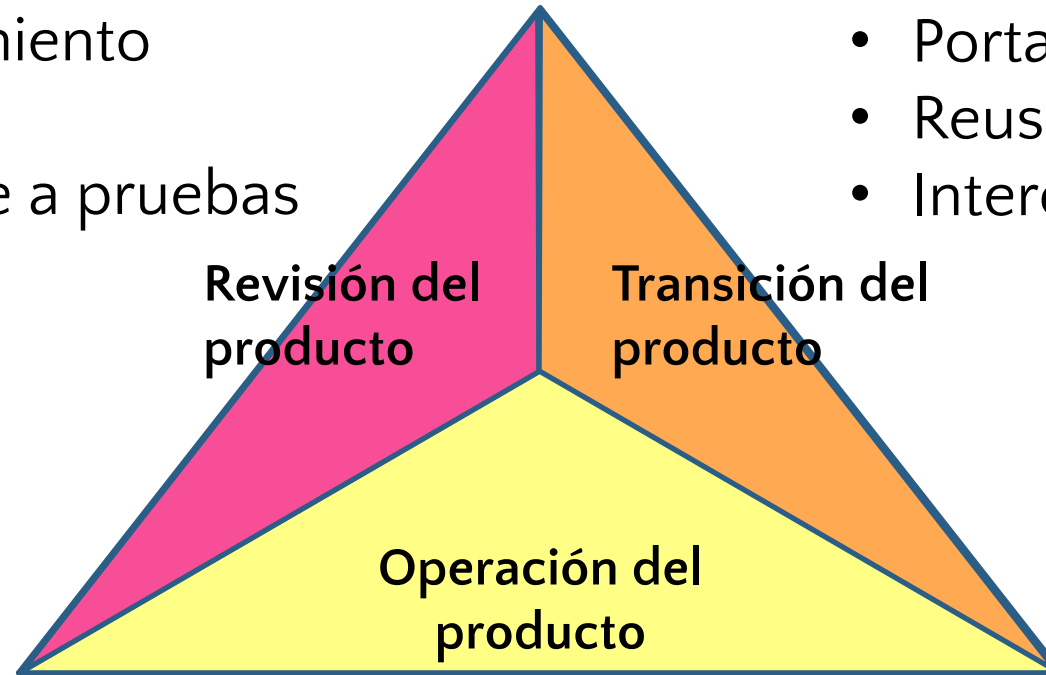
- Correctitud
- Confiabilidad
- Usabilidad
- Integridad
- Eficiencia



Factores de calidad de McCall

- Facilidad de recibir mantenimiento
- **Flexibilidad**
- Susceptibilidad de someterse a pruebas

Flexibilidad: esfuerzo necesario para modificar un programa que se encuentra en producción



- Portabilidad
- Reusabilidad
- Interoperabilidad

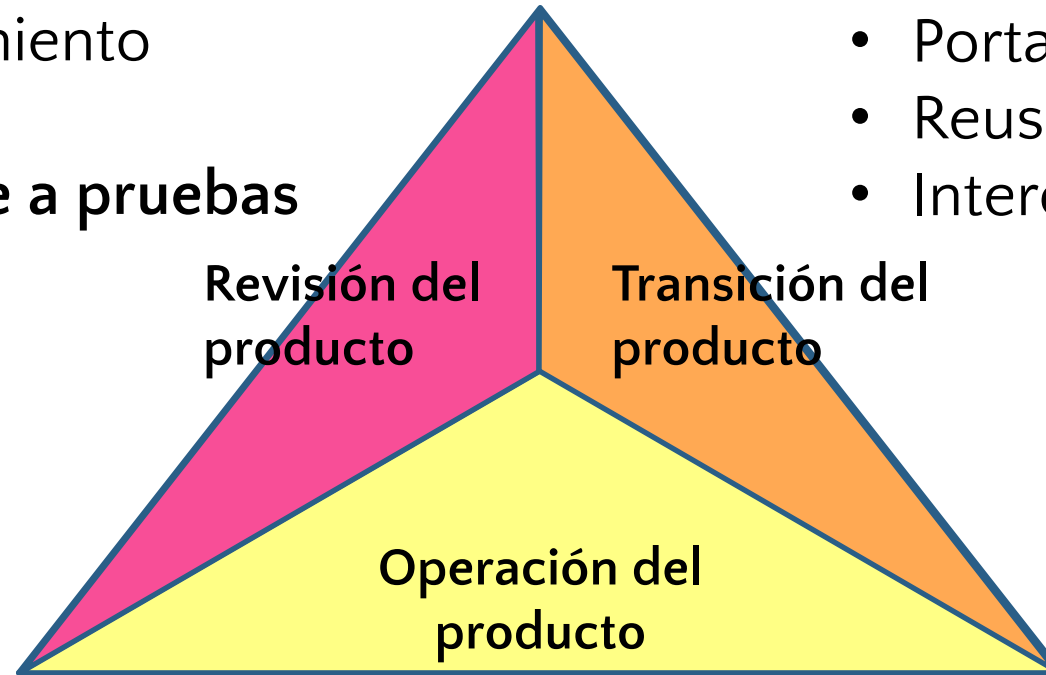
- Correctitud
- Confiabilidad
- Usabilidad
- Integridad
- Eficiencia



Factores de calidad de McCall

- Facilidad de recibir mantenimiento
- Flexibilidad
- **Susceptibilidad de someterse a pruebas**

Susceptibilidad de someterse a pruebas:
esfuerzo requerido para probarlo a fin de garantizar que realiza la función pretendida



- Portabilidad
- Reusabilidad
- Interoperabilidad

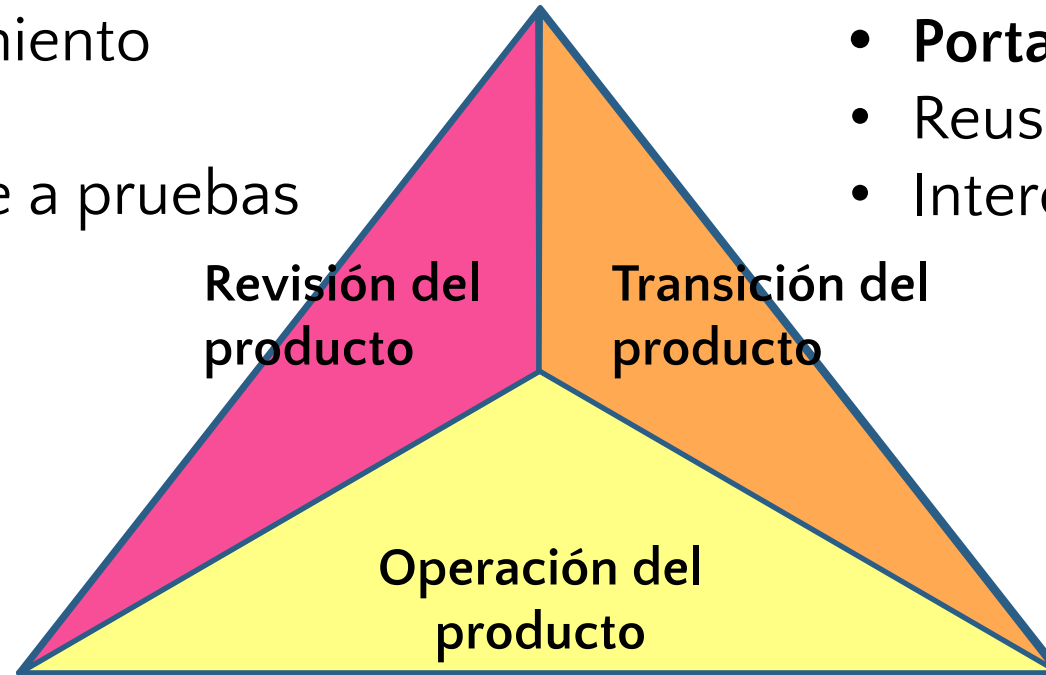
- Correctitud
- Confiabilidad
- Usabilidad
- Integridad
- Eficiencia



Factores de calidad de McCall

- Facilidad de recibir mantenimiento
- Flexibilidad
- Susceptibilidad de someterse a pruebas

- **Portabilidad**
- Reusabilidad
- Interoperabilidad



Portabilidad: esfuerzo necesario para transferir un programa de un ambiente de hw o sw a otro diferente

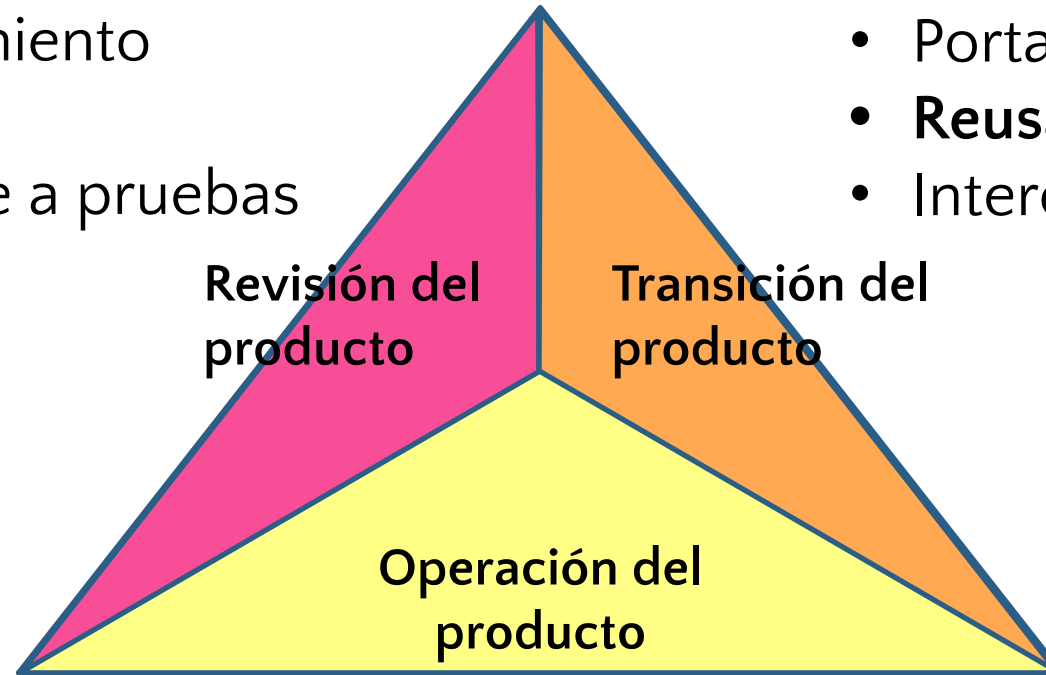
- Correctitud
- Confiabilidad
- Usabilidad
- Integridad
- Eficiencia



Factores de calidad de McCall

- Facilidad de recibir mantenimiento
- Flexibilidad
- Susceptibilidad de someterse a pruebas

Reusabilidad: grado en el que un programa o sus partes pueden volver a utilizarse en otras aplicaciones



- Portabilidad
- **Reusabilidad**
- Interoperabilidad

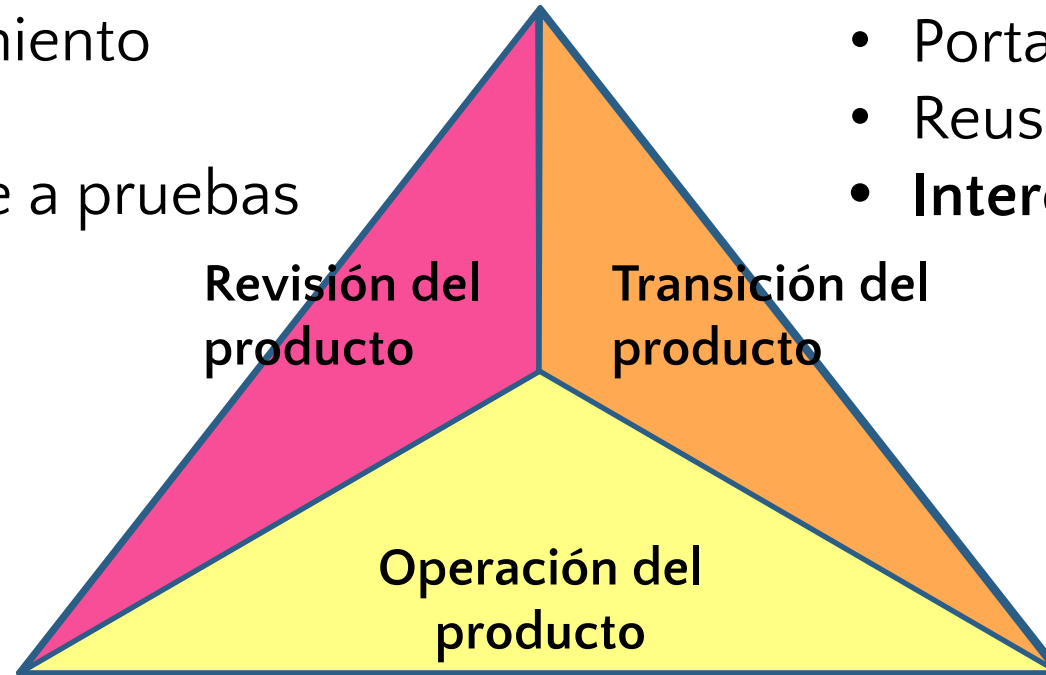
- Correctitud
- Confiabilidad
- Usabilidad
- Integridad
- Eficiencia



Factores de calidad de McCall

- Facilidad de recibir mantenimiento
- Flexibilidad
- Susceptibilidad de someterse a pruebas

- Portabilidad
- Reusabilidad
- **Interoperabilidad**



Interoperabilidad: esfuerzo requerido para acoplar un sistema con otro

- Correctitud
- Confiabilidad
- Usabilidad
- Integridad
- Eficiencia



Factores de calidad de McCall

- ◉ Los factores se miden de manera indirecta:
 - Para cada atributo definió un conjunto de sub-atributos
 - Para cada sub-atributo se deben definir formas de medirlo
 - El conjunto de medidas obtenidas permite evaluar el factor

3

Normas y modelos de calidad

Normas ISO
Modelo CMMI
Certificaciones



Estándares

- Documentos, recomendaciones, reglas producidas por organizaciones reconocidas
- Su adopción es opcional aunque puede ser impuesta por reglamentaciones o por pedido de un cliente
- Asegurar el cumplimiento de normas o estándares requiere de procesos de auditoría y/o certificación



ISO

- ◉ International Organization for Standardization
- ◉ ISO 9000
- Familia de estándares relacionados con la administración de la calidad
- Provee guías y herramientas para organizaciones que quieran asegurar la calidad de sus productos y servicios
- ◉ ISO 9001
- Establecer sistema de administración de calidad



Principios de administración de calidad

ISO Series 9000:2015

1. Foco en el cliente
2. Liderazgo
3. Participación de la gente
4. Método de procesos
5. Decisiones basadas en evidencia
6. Mejora continua
7. Gestión de relaciones

Familia ISO/IEC 25000

- ◉ Conocida como SQuaRE
(System and Software Quality Requirements and Evaluation)
- ◉ Evolución de otras normas:
 - ISO/IEC 9126 – modelo de calidad del producto software
 - ISO/IEC 14598 – proceso de evaluación de productos





Familia ISO/IEC 25000



ISO/IEC 2500n – División de Gestión de Calidad

Definen todos los modelos, términos y definiciones comunes referenciados por todas las otras normas de la familia 25000.

- ISO/IEC 25000 – *Guide to SQuaRE*

Modelo de la arquitectura de SQuaRE, la terminología de la familia, un resumen de las partes, los usuarios previstos y las partes asociadas, así como los modelos de referencia.

- ISO/IEC 25001 – *Planning and Management*

Requisitos y orientaciones para gestionar la evaluación y especificación de los requisitos del producto software.



Familia ISO/IEC 25000



ISO/IEC 2501n – División de Modelo de Calidad

Modelos de calidad detallados incluyendo características para calidad interna, externa y en el uso del producto software. Actualmente esta división se encuentra formada por:

- ISO/IEC 25010 – *System and software quality models*

Modelo de calidad para el producto software y para la calidad en el uso. Esta Norma presenta las características y subcaracterísticas de calidad frente a las cuales evaluar el producto software.

- ISO/IEC 25012 – *Data Quality model*:

Modelo general para la calidad de los datos, aplicable a aquellos datos que se encuentran almacenados de manera estructurada y forman parte de un Sistema de Información.



Familia ISO/IEC 25000



ISO/IEC 2502n – División de Medición de Calidad

Modelo de referencia de la medición de la calidad del producto, definiciones de medidas de calidad (interna, externa y en el uso) y guías prácticas para su aplicación. Actualmente esta división se encuentra formada por:

- ISO/IEC 25020 – *Measurement reference model and guide*:

Explicación introductoria y un modelo de referencia común a los elementos de medición de la calidad. También proporciona una guía para que los usuarios seleccionen o desarrollen y apliquen medidas propuestas por normas ISO.

- ISO/IEC 25021 – *Quality measure elements*:

Conjunto recomendado de métricas base y derivadas que puedan ser usadas a lo largo de todo el ciclo de vida del desarrollo software.

Familia ISO/IEC 25000



ISO/IEC 2502n – División de Medición de Calidad

- ISO/IEC 25022 – *Measurement of quality in use:*

Métricas para realizar la medición de la calidad en el uso del producto.

- ISO/IEC 25023 – *Measurement of system and software product quality:*

Métricas para realizar la medición de la calidad de productos y sistemas software.

- ISO/IEC 25024 – *Measurement of data quality:*

Métricas para realizar la medición de la calidad de datos.



Familia ISO/IEC 25000



ISO/IEC 2503n – División de Requerimientos de Calidad

Especificar requerimientos de calidad que pueden ser utilizados en el proceso de elicitación de requerimientos de calidad del producto software a desarrollar o como entrada del proceso de evaluación. Para ello, este apartado se compone de:

- ISO/IEC 25030 – *Quality requirements*:

Conjunto de recomendaciones para realizar la especificación de los requerimientos de calidad del producto software.



Familia ISO/IEC 25000



ISO/IEC 2504n – División de Evaluación de Calidad

Requisitos, recomendaciones y guías para llevar a cabo el proceso de evaluación del producto de software. Esta división se encuentra formada por:

- ◉ ISO/IEC 25040 – *Evaluation reference model and guide:*

Modelo de referencia general para la evaluación, que considera las entradas al proceso de evaluación, las restricciones y los recursos necesarios para obtener las correspondientes salidas.

- ◉ ISO/IEC 25041 – *Evaluation guide for developers, acquirers and independent evaluators:*

Requisitos y recomendaciones para la implementación práctica de la evaluación del producto software desde el punto de vista de los desarrolladores, de los adquirentes y de los evaluadores independientes.



Familia ISO/IEC 25000



ISO/IEC 2504n – División de Evaluación de Calidad

Requisitos, recomendaciones y guías para llevar a cabo el proceso de evaluación del producto de software. Esta división se encuentra formada por:

- ISO/IEC 25042 – *Evaluation modules*:

Módulo de evaluación y la documentación, estructura y contenido que se debe utilizar a la hora de definir uno de estos módulos.

- ISO/IEC 25045 – *Evaluation module for recoverability*:

Módulo para la evaluación de la sub-característica Recuperabilidad (Recoverability).



CMM / CMMI

- ◉ CMM = Capability Maturity Model
(Modelo de madurez de capacidad)
SEI: Software Engineering Institute – Carnegie Mellon University
- ◉ Enfoque de mejoramiento de procesos.
- ◉ Define los elementos claves de un proceso efectivo
- ◉ Describe un camino de mejora evolutivo



CMM

- ◉ Cinco niveles de madurez

1. Inicial
2. Repetible
3. Definido
4. Dirigido
5. Optimizado

- ◉ Cada nivel de madurez se compone de ***áreas de proceso claves***

- ◉ Cada área de proceso clave se organiza en cinco secciones de ***características comunes***



CMMI

- ◉ CMMI = Capability Maturity Model Integration
ISACA: Information Systems Audit and Control Association

5 componentes

1. Modelo
2. Guías de adopción
3. Herramientas y sistemas
4. Entrenamiento y certificación
5. Método de valoración



CMMI v2.0

- ◉ Un modelo con vistas personalizadas. CMMI:
- Desarrollo
- Servicios
- Administración de proveedores
- Personas
- Datos
- Protección (Security)
- Seguridad (Safety)
- Virtual



CMMI v2.0

- ◉ Un modelo con vistas personalizadas. CMMI:

- Desarrollo
- Servicios
- Administración
- Personas
- Datos
- Protección (C)
- Seguridad (C)
- Virtual

“CMMI best practices will help your organization improve efficiency, speed, and product quality fueled by a lower number of defects.”

LUC CHIASSON, GROUP
LEADER OF QUALITY
ASSURANCE AND
CONTINUOUS
IMPROVEMENT, CAE

How it can help

The Development view provides guidance for improving an organization's capability to develop quality products and services that meet the needs of customers and end users.

Key Benefits

- Increase quality
- Reduce cost
- Improve time-to-market
- Improve product lifecycle management
- Gain organizational agility



CMMI v2.0

- Un modelo con vistas personalizadas. CMMI:

- Desarrollo
- Servicios
- Administración
- Personas
- Datos
- Protección (
- Seguridad (
- Virtual

“ CMMI has taken our service delivery to the next level. It has helped build internal strength, synergizes our efforts better, and brought us to a level of zero defects.”

MIKE DOOBAY, GLOBAL
LEADER FOR MINACS
MARKETING SOLUTIONS
AND MINACS IT SERVICES

How it can help

The Services view provides guidance for improving organization's capability to efficiently and effectively deliver quality service offerings that meet market and customer needs.

Key Benefits

- Gain customer loyalty
- Develop resiliency
- Improve time-to-market
- Increase quality
- Reduce cost



CMMI v2.0

• Un modelo con vistas personalizadas. CMMI:

- Desarrollo
- Servicios
- Administración
- Personas
- Datos
- Protección (S)
- Seguridad (S)
- Virtual

“ We are excited about the continued employment and improvement of these processes for acquiring the best possible systems for our customers and end users.”

CHRIS BERES, GENERAL
MANAGER OF LINQUEST
CORPORATION'S SPACE
SYSTEMS ENGINEERING
AND INTEGRATION GROUP

How it can help

The Supplier Management view provides guidance for improving organization's capability to identify and manage suppliers and vendors in a way that maximizes supply chain efficiency and reduces risk.

Key Benefits

- Meet growth demands
- Keep pace with product demands
- Reduce supply chain risk



CMMI v2.0

- Un modelo con vistas personalizadas. CMMI v2.0
 - Desarrollo
 - Servicios
 - Administración de proveedores
 - Personas
 - Datos
 - Protección (Security)
 - Seguridad (Safety)
 - Virtual

Products > CMMI > **CMMI People**

In today's hyper-competitive business environment, the only way for organizations to reach their strategic goals is to make the most of their people. To develop people management capabilities, organizations must build teams, develop skills, and manage performance to fuel organizational growth. Without a keen focus on workforce management and professional development, organizations may suffer performance-related setbacks and hamper their growth strategy.

CMMI People is an integrated set of best practices that help identify skill gaps, break down workflow bottlenecks, and empower team members to develop skills that will help the organization succeed.

Key Benefits:



Drive Growth — drive organizational growth by developing skills and managing performance.



Improve Efficiency — improve efficiency by identifying and mitigating bottlenecks.



Retain Talent — compete for and retain top talent by effectively developing, motivating, and organizing people.



Ensure Agility — ensure agility to respond to continuous changes in technology and business conditions.



CMMI v2.0

• Un modelo con vistas personalizadas.

- Desarrollo
- Servicios
- Administración de proveedores
- Personas
- Datos
- Protección (Security)
- Seguridad (Safety)
- Virtual

Products > CMMI > **CMMI Data**

As data continues to grow exponentially, business leaders have access to more raw performance data than ever before. However, many organizations have no idea how to harness the power of data for their business.

CMMI Data is an integrated set of best practices to help organizations build, improve, and measure their enterprise data management function and staff.

Key Benefits:



Improve Decision-Making — leverage data to improve decision-making and reduce risk.



Reduce Costs — improve operational efficiency and reduce costs through data lifecycle management and architecture.



Improve Data Confidence — decrease the threat of regulatory penalties and increase customer trust by improving data confidence.



Increase Effectiveness — increase the effectiveness of data governance programs.



CMMI v2.0

• Un modelo con vistas personalizadas. CMMI:

- Desarrollo
- Servicios
- Administración
- Personas
- Datos
- Protección (
- Seguridad (
- Virtual

“ The CMMI model taught us to think in favor of the customer and be very thorough in terms of delivering our development projects.”

JII TOMICECK, CP & General
Manager, Honeywell, Czech
Republic

How it can help

The Security view provides guidance for improving an organization's process and performance to protect the organization's entire ecosystem, including personnel, resources, and information.

Key Benefits

- Increase customer confidence
- Develop resiliency
- Improve employee morale and turnover
- Easily integrate popular standards and requirements



CMMI v2.0

- Un modelo con vistas personalizadas. CMMI:

- Desarrollo
- Servicios
- Administración de proveedores
- Personas
- Datos
- Protección (
- Seguridad (
- Virtual

“ The CMMI journey has helped us develop a culture of process transformation with predictable delivery.”

DEVENDER MALHORTA, Vice President and Global Head of Quality and Enterprise Risk Management, Wipro

How it can help

The Safety view provides guidance for improving an organization's capability to facilitate and manage safety activities.

Key Benefits

- Increase quality
- Reduce risk
- Improve employee morale and turnover
- Develop resiliency



CMMI v2.0

- Un modelo con vistas personalizadas.
 - Desarrollo
 - Servicios
 - Administración de proveedores
 - Personas
 - Datos
 - Protección (Security)
 - Seguridad (Safety)
 - Virtual

Products > CMMI > **CMMI Virtual**

As the world moves to an increasingly virtual space, organizations need to understand and plan for virtual, remote, or hybrid methods of delivering a given service, process, activity, task, or solution to customers and affected stakeholders.

CMMI Virtual is an integrated set of best practices to help organizations develop the skills necessary to understand best practices, tools, and techniques for virtual business environments to maximize effectiveness and efficiency.

Key Benefits:



Decrease Vulnerabilities — identify and decrease exposure to vulnerabilities associated with delivering solutions virtually and/or working virtually.



Plan Ahead — plan for operational disruptions caused by global events or environmental impacts.



Improve Efficiency — improve operational efficiencies by ensuring an effective virtual workforce.



Certificación

- ◉ Las organizaciones deben certificar el cumplimiento de las normas o modelos.
- ◉ Hay empresas que realizan las evaluaciones y otorgan (o no) la certificación.
- ◉ Son procesos costosos pero otorgan beneficios a las organizaciones
- Se mejoran los procesos: más eficiencia, competitividad, calidad, ...
- Se gana imagen frente a los clientes



Resumen

Calidad del software

Calidad del producto

Costos de la calidad.

Factores de calidad de McCall Revisión, transición y operación del producto.

SQuaRE - ISO/IEC 25000

ISO

CMMI

Normas y certificaciones



Bibliografía



- ◉ *Ingeniería del software. Un enfoque práctico* – R. Pressman
Conceptos de calidad. Capítulo 14 / Capítulo 19
- ◉ ISO – www.iso.org
<https://www.iso.org/iso-9001-quality-management.html>
- ◉ Portal ISO 25000 – <https://iso25000.com/>
- ◉ CMM/CMMI – <https://cmmiinstitute.com/>
<https://cmmiinstitute.com/resource-files/public/marketing/cmmi-v2-0-brochure-print>

Template: www.slidescarnival.com **Imágenes:** <https://www.freepik.es>

Mg. M. Clara Casalini. – Dr. Axel Soto – 2025

Introducción a la ingeniería de Software – Ingeniería en Sistemas de Información

Departamento de Ciencias e Ingeniería de la Computación – Universidad Nacional del Sur